Cours 5

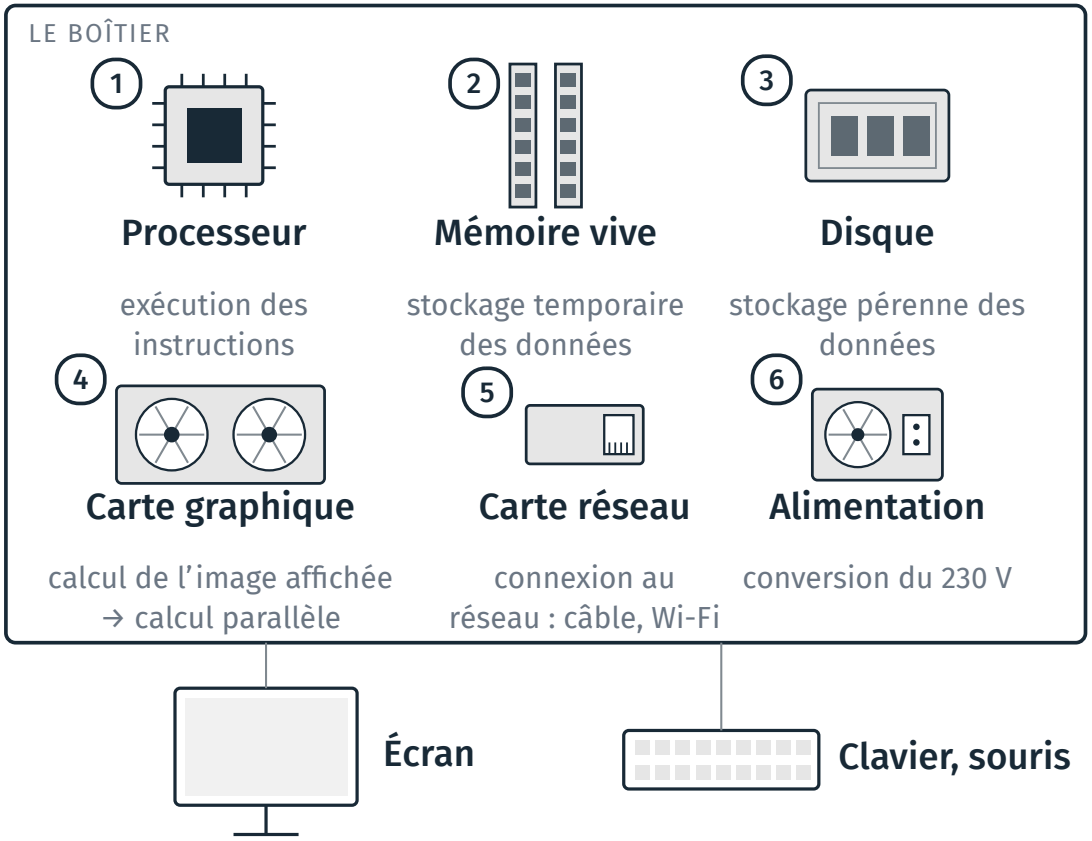
Matériel, réseau, mots de passe, clés SSH et secrets

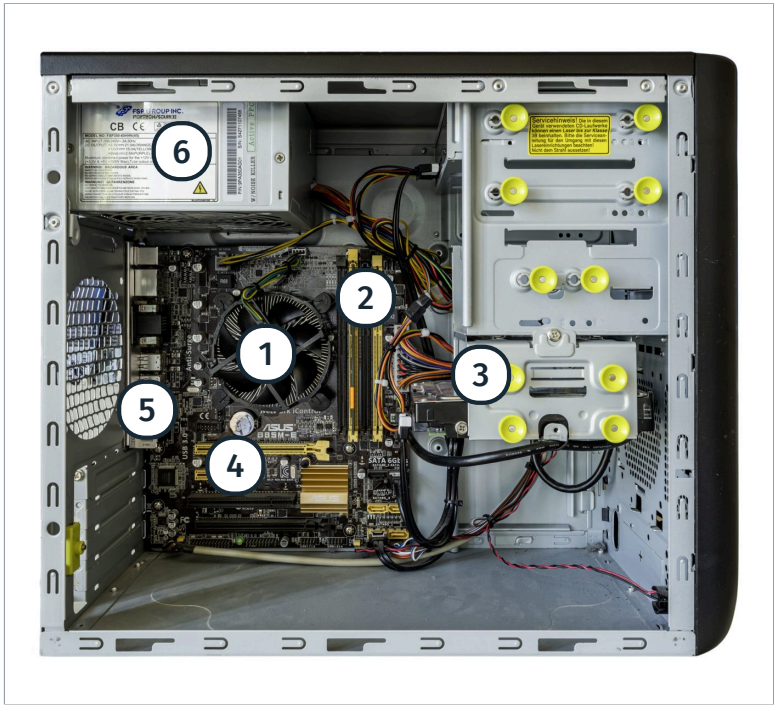
1re année géomatique
13 octobre

Le matériel

Les composants d'un ordinateur, le rôle de chacun et les ordres de grandeur associés.

Les composants d'un ordinateur

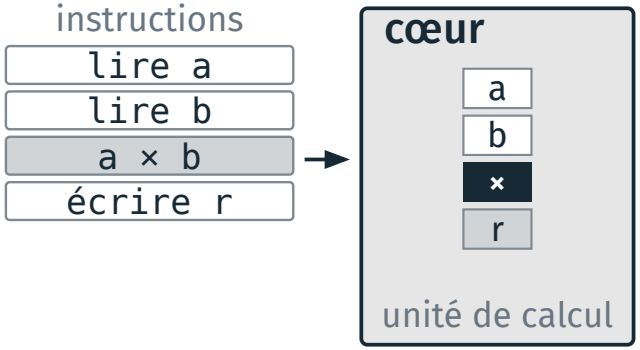




Un PC de bureau des années 2010, panneau retiré. Photo PantheraLeo1359531, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Le processeur : un cœur

Un cœur exécute les instructions du programme une par une, une par cycle.

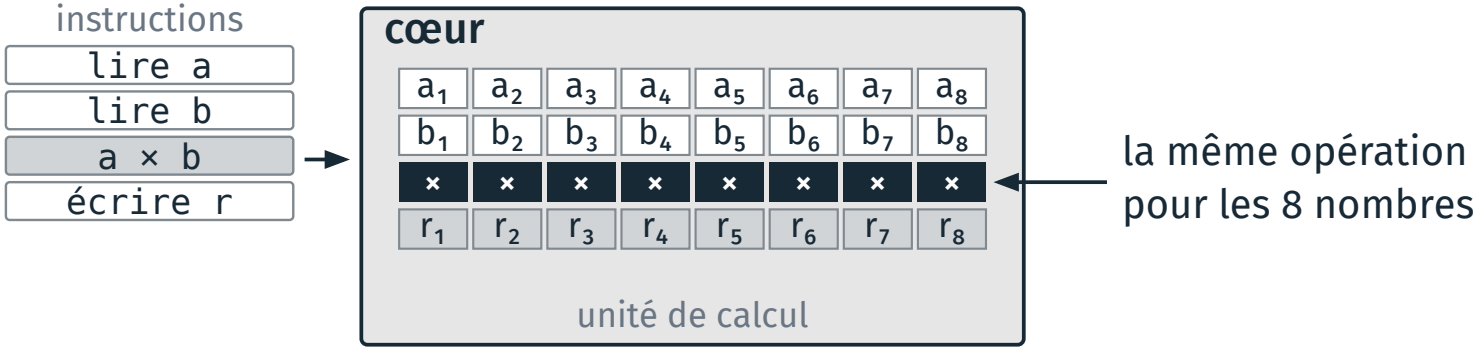


$2 \cdot 10^9$ cycles par seconde × 1 opération par cycle = $2 \cdot 10^9$ opérations par seconde

Une cadence de 2 GHz fait 2 milliards de cycles par seconde. 2 GHz est la cadence de base de l'AMD Ryzen 5 7530U (2023), le processeur de portable des diapositives suivantes.

Le processeur : instructions vectorielles

Une instruction vectorielle applique la même opération à 8 nombres à la fois.

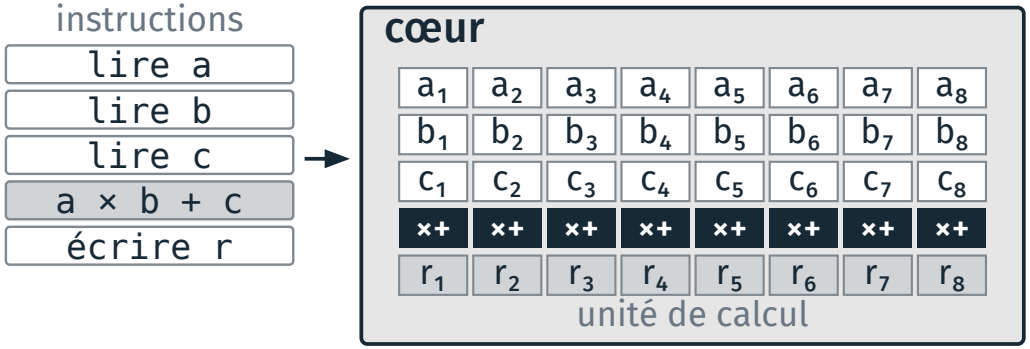


$2 \cdot 10^9$ cycles par seconde × 8 nombres par instruction = $1{,}6 \cdot 10^{10}$ opérations par seconde

Multiplier quatre nombres et en additionner quatre autres demande deux instructions. Nombres de 32 bits traités par une instruction : 4 depuis 1999 (SSE), 8 depuis 2011 (AVX), 16 depuis 2016 (AVX-512).

Le processeur : multiplication et addition

Une seule instruction calcule a × b + c, et compte pour deux opérations.

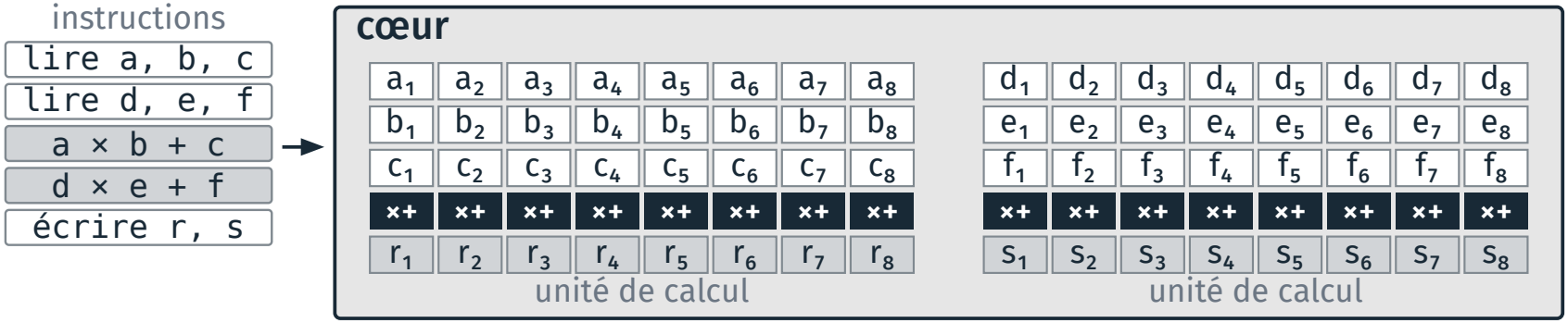


$2 \cdot 10^9$ cycles par seconde × 8 nombres par instruction × 2 opérations a × b + c = $3{,}2 \cdot 10^{10}$ opérations par seconde

Instruction FMA, pour **fused multiply-add** : chez AMD depuis 2012, chez Intel depuis 2013.

Le processeur : deux instructions par cycle

Deux unités de calcul exécutent deux instructions indépendantes dans le même cycle.

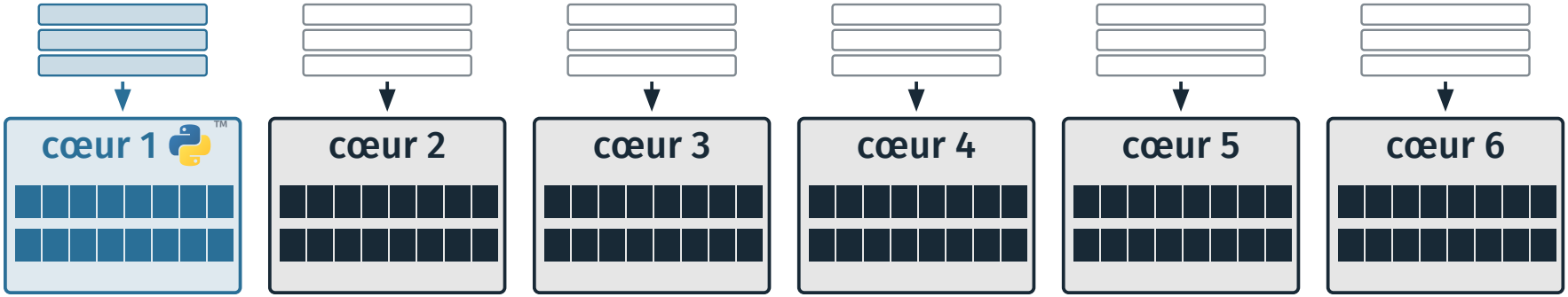


$2 \cdot 10^9$ cycles par seconde × **8** nombres par instruction × **2** opérations a × b + c × **2** instructions par cycle = **$6{,}4 \cdot 10^{10}$** opérations par seconde

Deux instructions par cycle sur un processeur x86 depuis le Pentium (1993).

Le processeur : six cœurs

Chaque cœur suit sa file d'instructions ; un programme Python ordinaire n'en occupe qu'un.

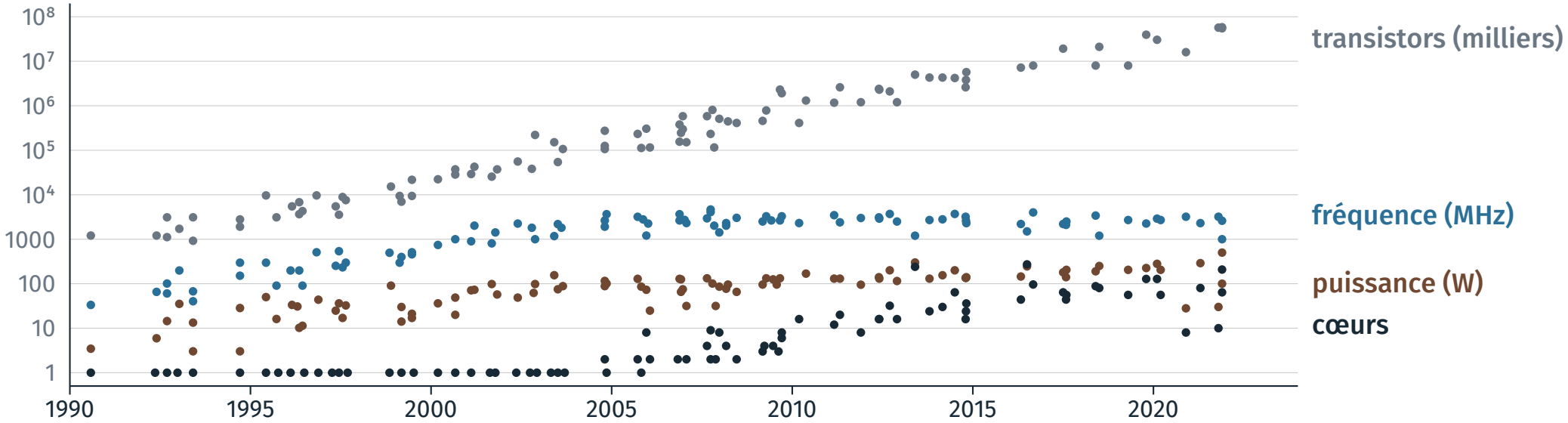


$2 \cdot 10^9$ cycles par seconde × 8 nombres par instruction × 2 opérations a × b + c × 2 instructions par cycle × 6 cœurs = $3{,}8 \cdot 10^{11}$ opérations par seconde

Deux cœurs sur les processeurs grand public depuis 2005 (AMD Athlon 64 X2, Intel Pentium D).

Évolution des processeurs de 1990 à 2022

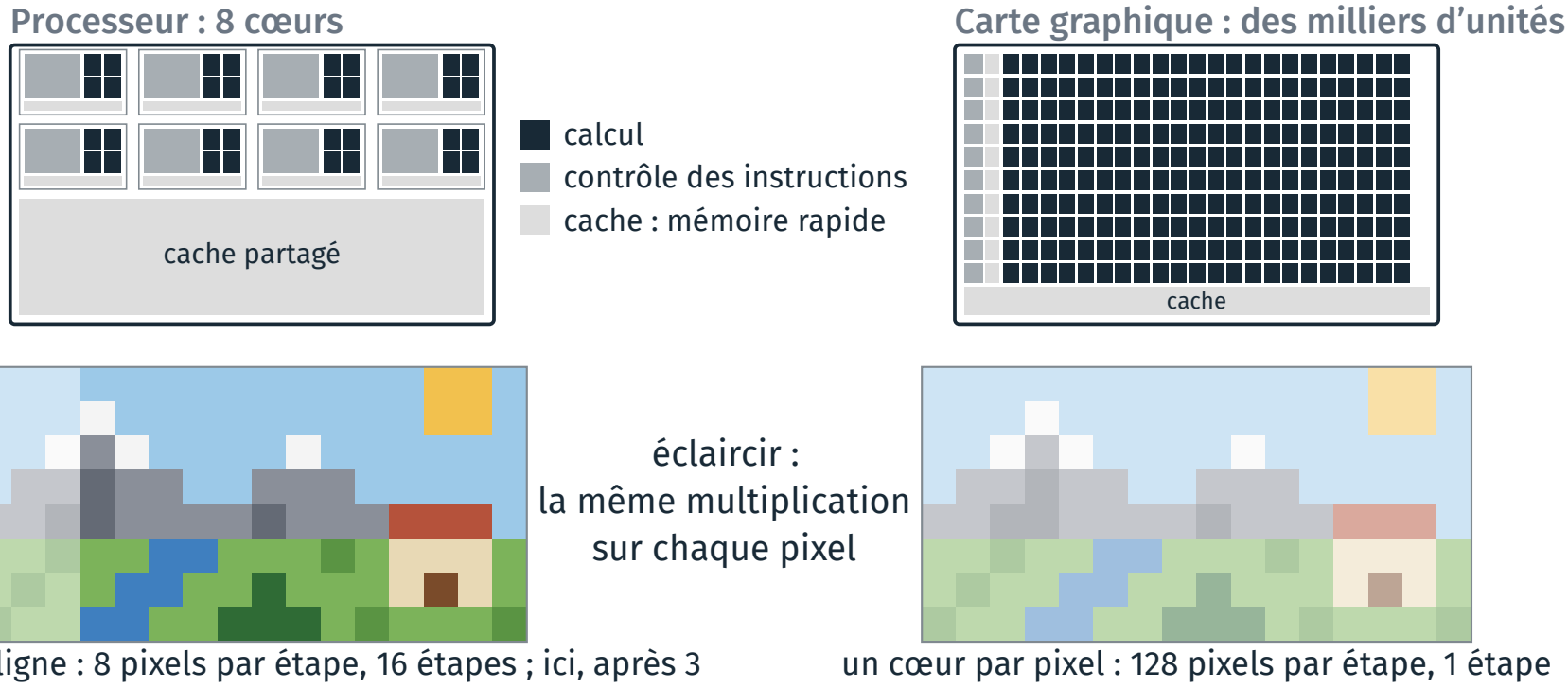
Le nombre de transistors double environ tous les deux ans. Depuis 2005, la fréquence ne monte plus, et les transistors en plus servent à ajouter des cœurs.



Transistor : un interrupteur électronique ; tous les circuits d'une puce en sont faits. Pentium (1993) : 3,1 millions ; puce du Ryzen 5 7530U : 10,7 milliards sur 180 mm². Un point par processeur, échelle verticale logarithmique. Karl Rupp, **microprocessor-trend-data**, CC BY 4.0.

Processeur et carte graphique

Le processeur consacre sa surface au contrôle et au cache, la carte graphique au calcul.



Puces d'après NVIDIA, **CUDA C++ Programming Guide**, figure 1 ; proportions indicatives.

Opérations par seconde d'un portable

Le nombre d'opérations par seconde est un maximum théorique, atteint quand chaque unité de calcul travaille à chaque cycle.

Processeur : $\boxed{6}$ cœurs × $\boxed{2 \cdot 10^9}$ cycles par seconde × $\boxed{32}$ opérations par cycle = $3{,}8 \cdot 10^{11}$

8 nombres par instruction
× 2 opérations : a × b + c
× 2 instructions par cycle

Carte graphique : $\boxed{448}$ unités de calcul × $\boxed{2 \cdot 10^9}$ cycles par seconde × $\boxed{2}$ opérations par cycle = $1{,}8 \cdot 10^{12}$

total ≈ $2 \cdot 10^{12}$

AMD Ryzen 5 7530U (2023, 15 W) à sa cadence de base : six cœurs Zen 3, et une carte graphique intégrée de 448 unités. Nombres à virgule de 32 bits. Caractéristiques : Notebookcheck, CPU-Monkey.

Puissance de calcul et consommation

Un smartphone calcule autant que le premier superordinateur à dépasser mille milliards d'opérations par seconde, en 1997, pour cent mille fois moins d'électricité.

Appareil	Opérations par seconde	Puissance	Électricité par an
téléphone à touches	10^{7}	0,01 à 0,5 W	0,1 kWh
smartphone	10^{12}	1 à 5 W	5 à 7 kWh
ordinateur portable	10^{12}	15 à 45 W	30 à 60 kWh
PC de bureau et carte graphique	10^{13} à 10^{14}	100 à 400 W	200 à 400 kWh
serveur, en continu	10^{13}	300 à 800 W	3 000 à 7 000 kWh
ASCI Red, superordinateur, 1997	$1{,}3 \cdot 10^{12}$	850 000 W	7 500 000 kWh

Ordres de grandeur ; opérations en virgule flottante, processeur graphique compris. ASCI Red : 1,3 TFLOPS mesurés, 850 kW hors refroidissement.

Température du processeur

> ? Quelle température atteint un processeur qui calcule sans arrêt, par exemple pendant un traitement d'image de plusieurs minutes ?

`40 °C`	`60 °C`	`90 °C`	`150 °C`

Température du processeur — réponses

En charge, un processeur travaille entre 60 et 100 °C. À la limite fixée par le fabricant, il baisse de lui-même sa fréquence pour ne pas s’abîmer.

Situation	Température de la puce
au repos, bureautique	30 à 50 °C
en charge, poste de bureau	60 à 90 °C
en charge, portable fin	80 à 100 °C
limite du fabricant, où la fréquence baisse	95 °C (AMD), 100 °C (Intel)
sans radiateur ni ventilateur	la limite en quelques secondes

Ordres de grandeur ; limites des Ryzen 7000 et des Core de 13e génération, données par les fabricants.

Mémoire vive et disque

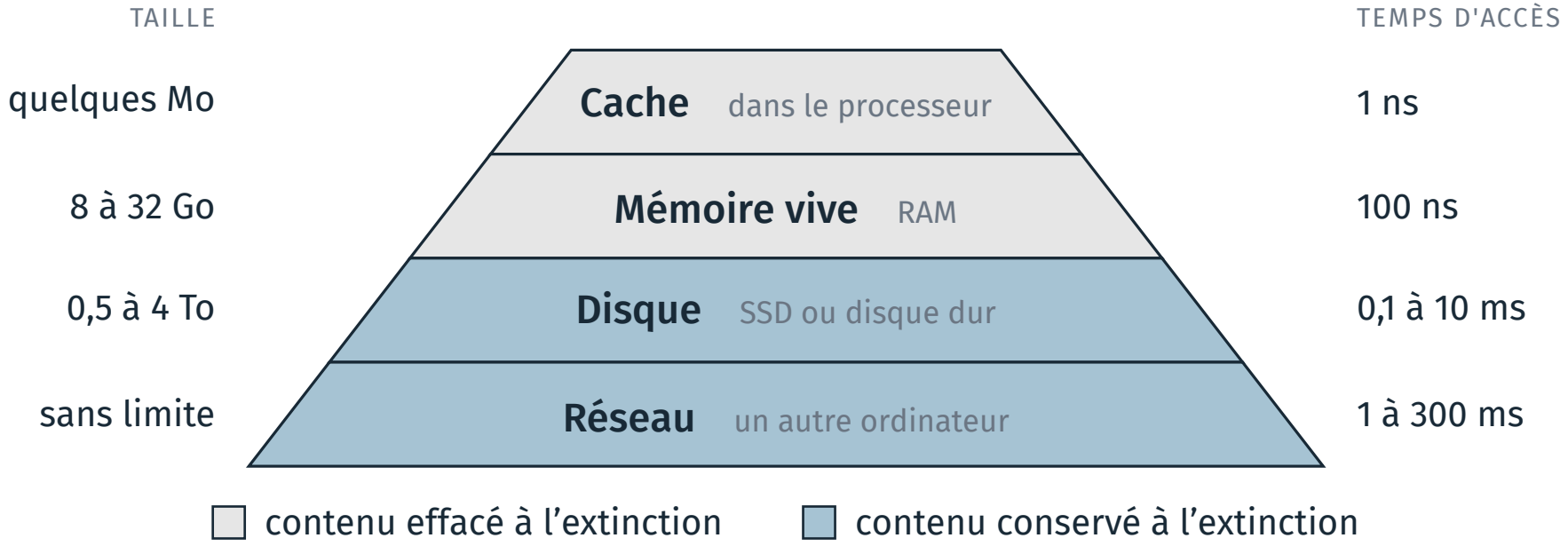
Deux mémoires. La mémoire vive est rapide et s’efface à l’extinction ; le disque est lent et conserve.

	Mémoire vive (RAM)	Disque (SSD, disque dur)
Taille	8 à 32 Go	500 Go à 4 To
Temps d’accès	100 ns	100 µs (SSD), 10 ms (disque dur)
À l’extinction	effacée	conservé
Ce qu’on y trouve	les variables d’un programme en cours	les fichiers, les programmes installés

Au cours 1 : un fichier conserve un résultat après l’arrêt du programme. Il le peut parce qu’il est sur le disque.

Hiérarchie des mémoires

Les types de mémoire sont rangés selon leur proximité du processeur, le plus proche en haut.



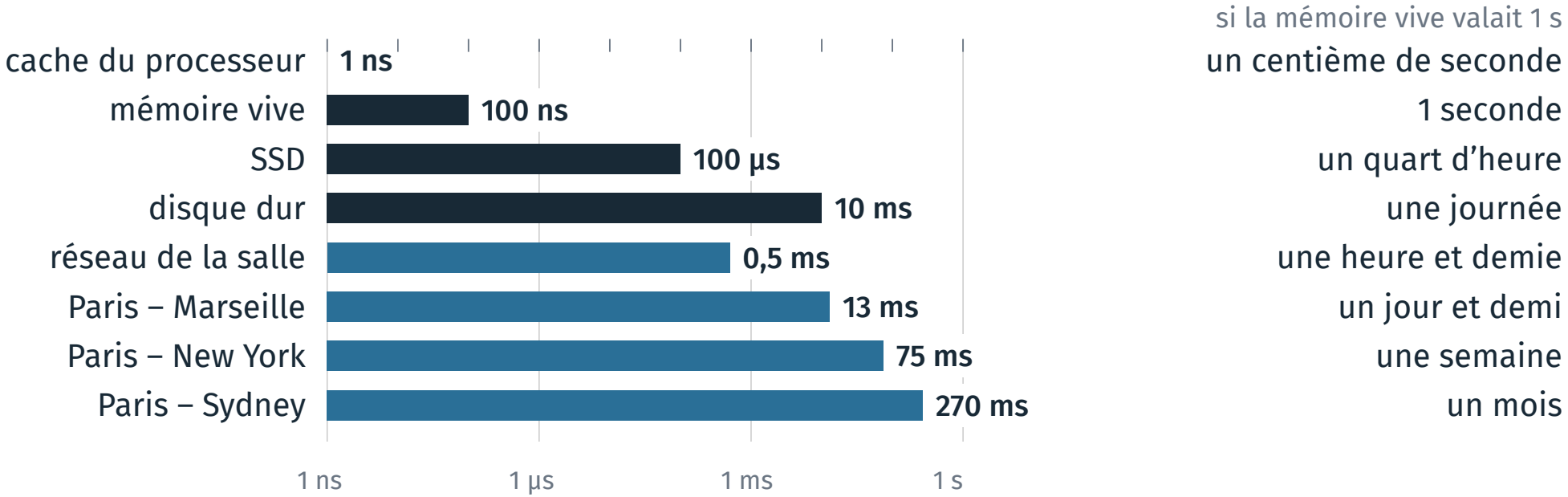
Ordres de grandeur : tailles

Chaque unité vaut mille fois la précédente.

Unité	Octets	Un exemple
1 octet	1	une lettre : a
1 Ko	1 000	le poème du cours 1, 1 341 caractères : 1,3 Ko
1 Mo	1 000 000	une photo de téléphone : 3 Mo
100 Mo	10^8	une dalle d'orthophoto, 5 000 × 5 000 pixels × 3 octets : 75 Mo
1 Go	10^9	une heure de vidéo HD : 1 à 3 Go ; Anaconda installé : 5 Go
1 To	10^{12}	le disque d'un portable

Ordres de grandeur : temps d'accès

De la nanoseconde à la demi-seconde, sur une échelle logarithmique : chaque graduation vaut dix fois la précédente.



Temps d’un accès ou d’un aller-retour, valeurs typiques ; réseau mesuré depuis Paris (wondernetwork.com, septembre 2026).

Consommation électrique des services en ligne

Un fichier gardé en ligne consomme même quand personne ne le lit.

Quoi	Électricité	Équivalent
une question à un assistant d’IA	0,3 à 2 Wh	10 s à 1 min de télévision
la même, modèle « qui raisonne »	7 à 33 Wh	4 à 20 min de télévision
une heure de vidéo en streaming	80 Wh	une ampoule LED de 10 W, 8 h
garder 1 To en ligne pendant un an	40 à 150 kWh	1 à 3 disques toujours allumés
le même To dans un tiroir	0	
centres de données du monde, 2024	415 TWh	1,5 % du mondial, la France entière

IA : Jegham et al. 2025, serveurs seuls ; IEA 2020 et 2025 ; disque : 5 W × 8 760 h × 1 à 3 copies ; France : RTE 2024 ; télévision : 100 W.

Coût d'un service en ligne

Le coût suit le nombre de machines qui tournent, et de personnes qui les font tourner.

Service	Ce qui tourne	Par an
un site personnel, pages statiques	une part d’un serveur partagé, ou GitHub Pages	0 à 60 €
OpenStreetMap, la carte du monde	deux salles de serveurs, Amsterdam et Dublin	100 000 à 170 000 €
Wikipédia	plusieurs centres de données	3,4 M$ d’hébergement
Meta : Facebook, Instagram, WhatsApp	des dizaines de centres de données	72 milliards de $ d’investissement

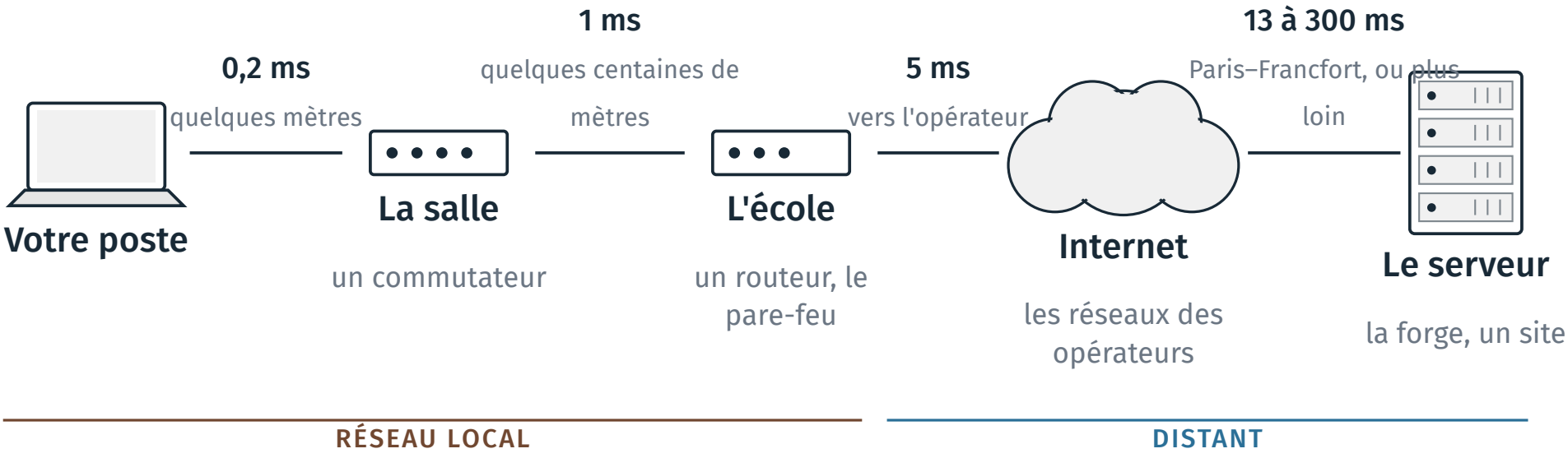
Nom de domaine 10 € par an, hébergement partagé 3 à 5 € par mois ; OSMF, plan 2023, diffusion des tuiles offerte ; Wikimedia, exercice 2024-2025 ; Meta, résultats 2025.

Le réseau

Local et distant, client et serveur, débit et latence.

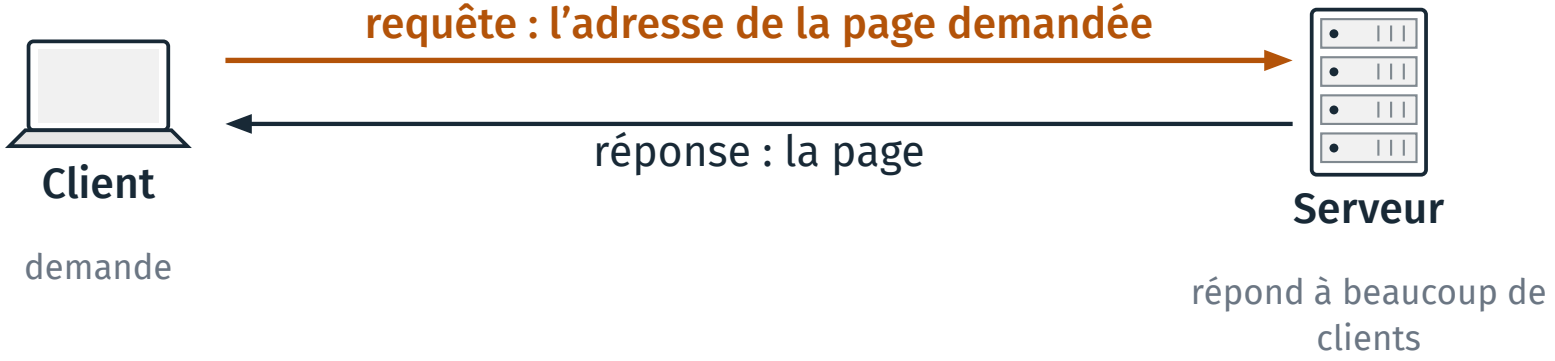
Liens entre le poste et un serveur

Entre votre poste et un serveur, les données traversent une suite de liens. Chaque lien ajoute du temps ; la distance en ajoute le plus.



Client et serveur

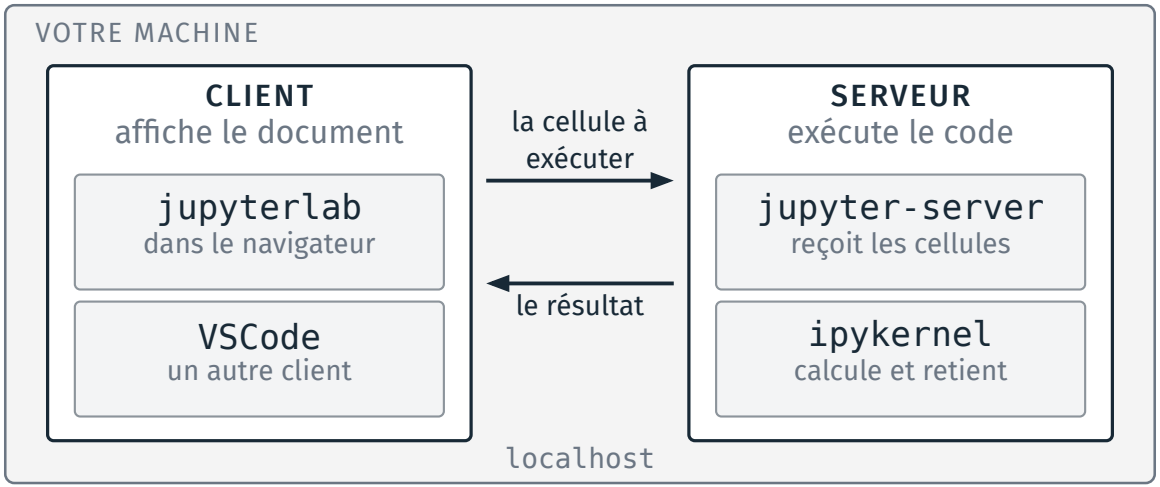
Le client envoie une requête, le serveur répond. Le serveur répond à beaucoup de clients à la fois.



Client	Serveur	Contenu de la requête
le navigateur	le site web	l'adresse de la page demandée
`git push`	la forge	les nouveaux commits
`ssh`	un serveur de calcul	l'ouverture d'un terminal

Client et serveur sur le même poste

Client et serveur sont deux programmes. Ils peuvent tourner sur le même poste : c'est le cas de JupyterLab.



`jupyter lab`, lancé dans un terminal, démarre le serveur. Le navigateur est le client : il se connecte à l'adresse `localhost:8888`, qui désigne le poste lui-même.

Adresse IP, nom de domaine, port, protocole

Pour joindre un serveur, il faut son adresse, et savoir à quel service on s'adresse dessus.

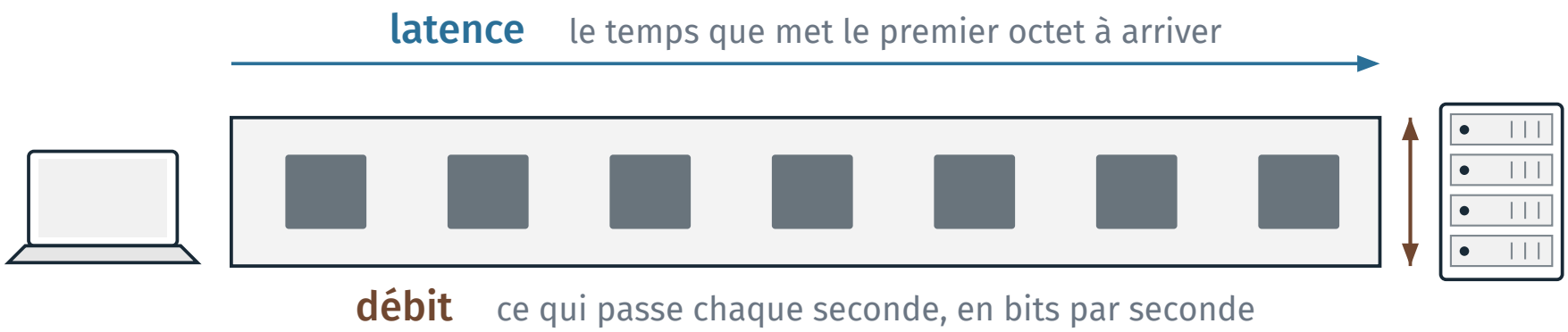
Élément	Exemple	Rôle
adresse IP	`140.82.121.4`	le numéro de la machine sur le réseau
nom de domaine	`github.com`	le nom lisible par une personne ; le DNS le traduit en adresse IP
port	`443`, `22`	le service visé sur la machine : le web, SSH
protocole	`https`, `ssh`	les règles d'échange sur ce port

```
https://github.com/alice/projet      ssh alice@calcul.ecole.fr
```

En brun, le nom de domaine : il identifie le serveur.

Débit et latence

Deux grandeurs indépendantes : le temps d'arrivée du premier octet, et le nombre d'octets qui arrivent chaque seconde.



temps = latence + taille ÷ débit	1 Ko sur une fibre à 1 Gbit/s	1 Go sur la même fibre
Paris – New York, 75 ms	75 ms + 0,008 ms : la latence seule compte	75 ms + 8 s : le débit seul compte

Latence et distance

Dans la fibre, la lumière parcourt 200 000 km par seconde. Un aller-retour ne peut pas aller plus vite que la distance ne le permet.

Depuis Paris, vers	Distance	Aller-retour mesuré	Part de la vitesse de la lumière
Londres	341 km	7 ms	49 %
Marseille	662 km	13 ms	55 %
New York	5 812 km	75 ms	77 %
Johannesburg	8 732 km	155 ms	57 %
Tokyo	9 717 km	242 ms	40 %
Sydney	16 964 km	267 ms	64 %

Moyennes mesurées entre serveurs, wondernetwork.com, septembre 2026. La dernière colonne compare au temps qu’aurait mis la lumière dans une fibre tendue en ligne droite.

Débit selon le type de lien

Le lien le plus lent du trajet fixe le débit. Le plus souvent, c'est le dernier : le Wi-Fi ou la 4G.

Lien	Débit courant	Transférer 1 Go
Ethernet de la salle, câble	1 Gbit/s	8 s
Fibre à domicile	300 Mbit/s à 1 Gbit/s	8 à 27 s
Wi-Fi	50 à 300 Mbit/s	27 s à 3 min
4G	10 à 50 Mbit/s	3 à 13 min
ADSL	10 Mbit/s	13 min

Attention. Les débits sont en bits par seconde, les fichiers en octets : 1 Gbit/s transfère 125 Mo par seconde.

Liaisons sans fil

Portée, débit, latence et consommation changent d'une technologie à l'autre.

Lien	Portée	Débit	Latence	Sert à
Bluetooth	10 m	1 à 2 Mbit/s	10 ms	écouteurs, capteurs
Wi-Fi	10 à 50 m	100 à 1 000 Mbit/s, partagés	2 à 10 ms	la salle, la maison
4G ; 5G	1 à 10 km	10 à 100 ; 100 à 1 000 Mbit/s	40 ms ; 15 ms	le terrain : RTK, cartes
LoRa	2 à 15 km	0,3 à 50 kbit/s	secondes	un capteur, des années de pile
GNSS	satellites, 20 000 km	50 bit/s, réception seule		se positionner

Une onde est partagée : le débit du Wi-Fi se divise entre les postes de la salle. Une onde s'écoute : sans chiffrement (WPA, puis HTTPS et SSH), quiconque est à portée lit ce qui passe.

Commit local et push sur le réseau

Le commit écrit sur le disque du poste, le push traverse le réseau. Git est fait pour qu'on puisse travailler sans réseau et pousser plus tard.



TD 5a

Les ordres de grandeur de votre poste

Objectif : relever les caractéristiques du poste, puis comparer les vitesses du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau

`cours5/5a_mesures/` ≈ 15′

Relevé dans le gestionnaire des tâches

`Ctrl` + `Maj` + `Échap`, onglet Performance. Relever quatre valeurs.

Rubrique	Où lire
Processeur	en haut à droite : le nom ; en bas : « Cœurs », « Vitesse de base »
Mémoire	en haut à droite : la taille totale
Disque	le titre de la rubrique : SSD ou HDD ; la capacité
Ethernet ou Wi-Fi	la vitesse du lien, en bas

Si le gestionnaire ne s’ouvre pas : `systeminfo` dans l’invite de commandes d’Anaconda donne le processeur et la mémoire.

Quatre mesures en Python

Dans l'invite de commandes d'Anaconda, depuis `cours5/5a_mesures/` : `python mesures.py`. Reporter les six lignes de résultat.

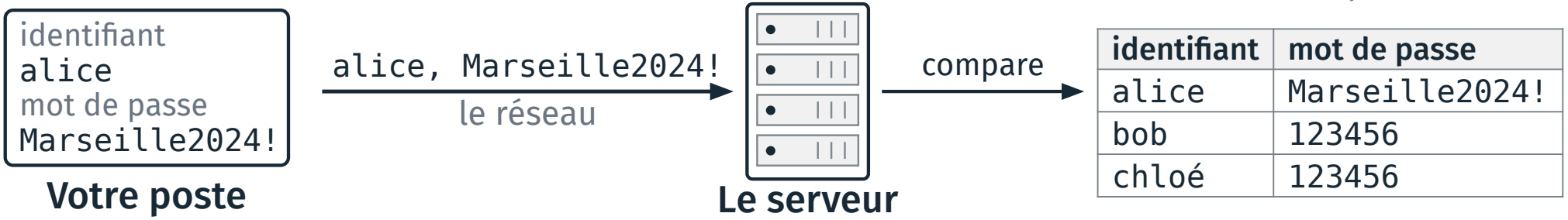
Mesure	Sur votre poste
10 millions d'additions	
copier 100 Mo en mémoire	
écrire 100 Mo sur le disque	
relire les mêmes 100 Mo	
un aller-retour vers github.com	
télécharger 10 Mo	

Mots de passe et clés SSH

Le mot de passe, les quatre attaques possibles, leurs parades, puis la paire de clés qui le remplace.

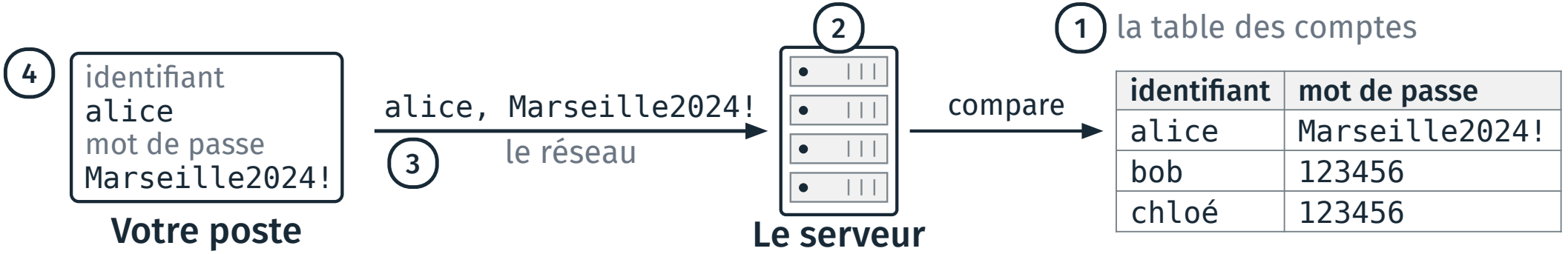
Connexion à un site par mot de passe

Le site garde chaque compte dans une table : l'identifiant et le mot de passe. À la connexion, le serveur compare le mot de passe reçu avec celui de la table.



Quatre attaques contre un mot de passe

Le mot de passe se lit à trois endroits : la table, le réseau, le poste. Il peut aussi être deviné.



1. lire la table : une fuite de données du site
2. deviner : essayer des mots de passe au formulaire
3. intercepter : lire le réseau s'il n'est pas chiffré
4. le prendre sur le poste : hameçonnage, logiciel espion

22 % des intrusions commencent par un identifiant et un mot de passe volés (Verizon, **Data Breach Investigations Report** 2025). Le site haveibeenpwned.com indique les fuites où figure une adresse de courriel.

Fonction de hachage et empreinte

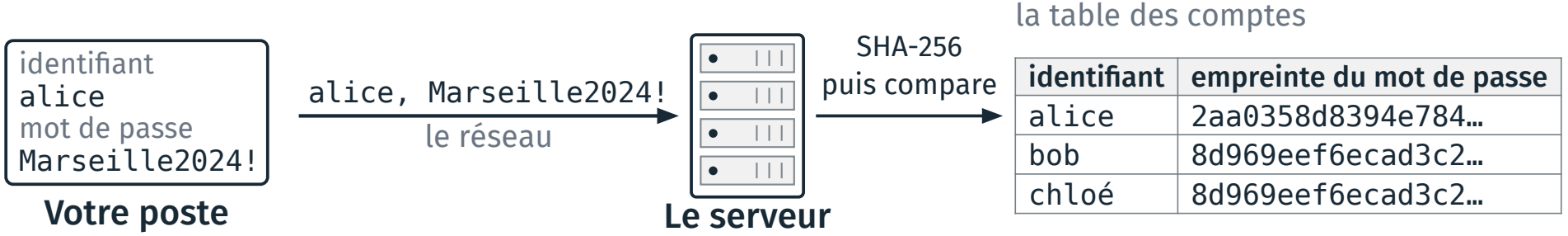
Une fonction de hachage répond à la question : ces deux contenus sont-ils identiques ? Elle calcule pour chaque contenu une empreinte de taille fixe, et on compare les empreintes.

```
bonjour  2cb4b1431b84ec15d35ed83bb927e27e8967d75f4bcd9cc4b25c8d879ae23e18
Bonjour  9172e8eec99f144f72eca9a568759580edadb2cfd154857f07e657569493bc44
```

Propriété de SHA-256	Sur l'exemple
le même contenu donne toujours la même empreinte	`bonjour` donne `2cb4b143…` partout
une lettre de différence donne une empreinte sans rapport	`Bonjour` donne `9172e8ee…`
l'empreinte a toujours 64 caractères	pour un mot, pour un fichier de 1 Go
aucun calcul ne retrouve le contenu à partir de l'empreinte	`2cb4b143…` ne permet pas de calculer `bonjour`

Table des comptes avec empreintes

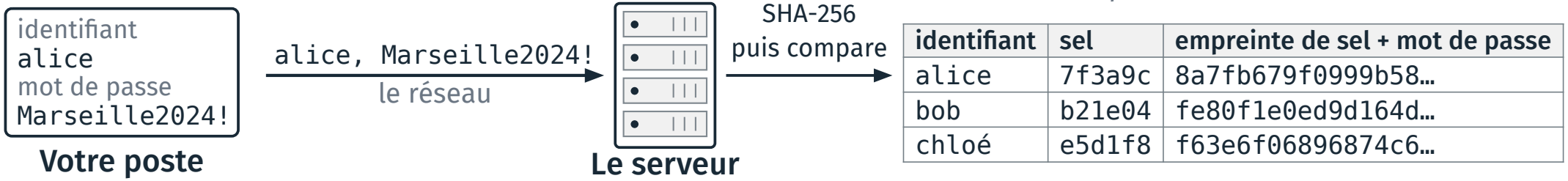
Le serveur garde l'empreinte du mot de passe. À la connexion, il calcule l'empreinte du mot de passe reçu et la compare à celle de la table.



Avec la table volée	Résultat
taper `2aa0358d…` dans le formulaire	le serveur calcule l'empreinte de `2aa0358d…` : `1ea04f0b…`, différente de celle de la table
calculer l'empreinte de mots de passe candidats et comparer	chez soi, sans limite d'essais : la devinette, attaque 2

Empreinte avec sel

Sans sel, deux comptes qui ont le même mot de passe ont la même empreinte. Le serveur tire au hasard un sel pour chaque compte, et calcule l'empreinte du sel suivi du mot de passe.



la table des comptes

identifiant	sel	empreinte de sel + mot de passe
alice	7f3a9c	8a7fb679f0999b58…
bob	b21e04	fe80f1e0ed9d164d…
chloé	e5d1f8	f63e6f06896874c6…

Table volée, sels compris	Sans sel	Avec sel
calculs pour essayer `123456`	1, qui trouve bob et chloé	3, un par compte
liste publique d'empreintes déjà calculées	donne `123456` pour `8d969eef…`	ne sert pas : l'empreinte dépend du sel

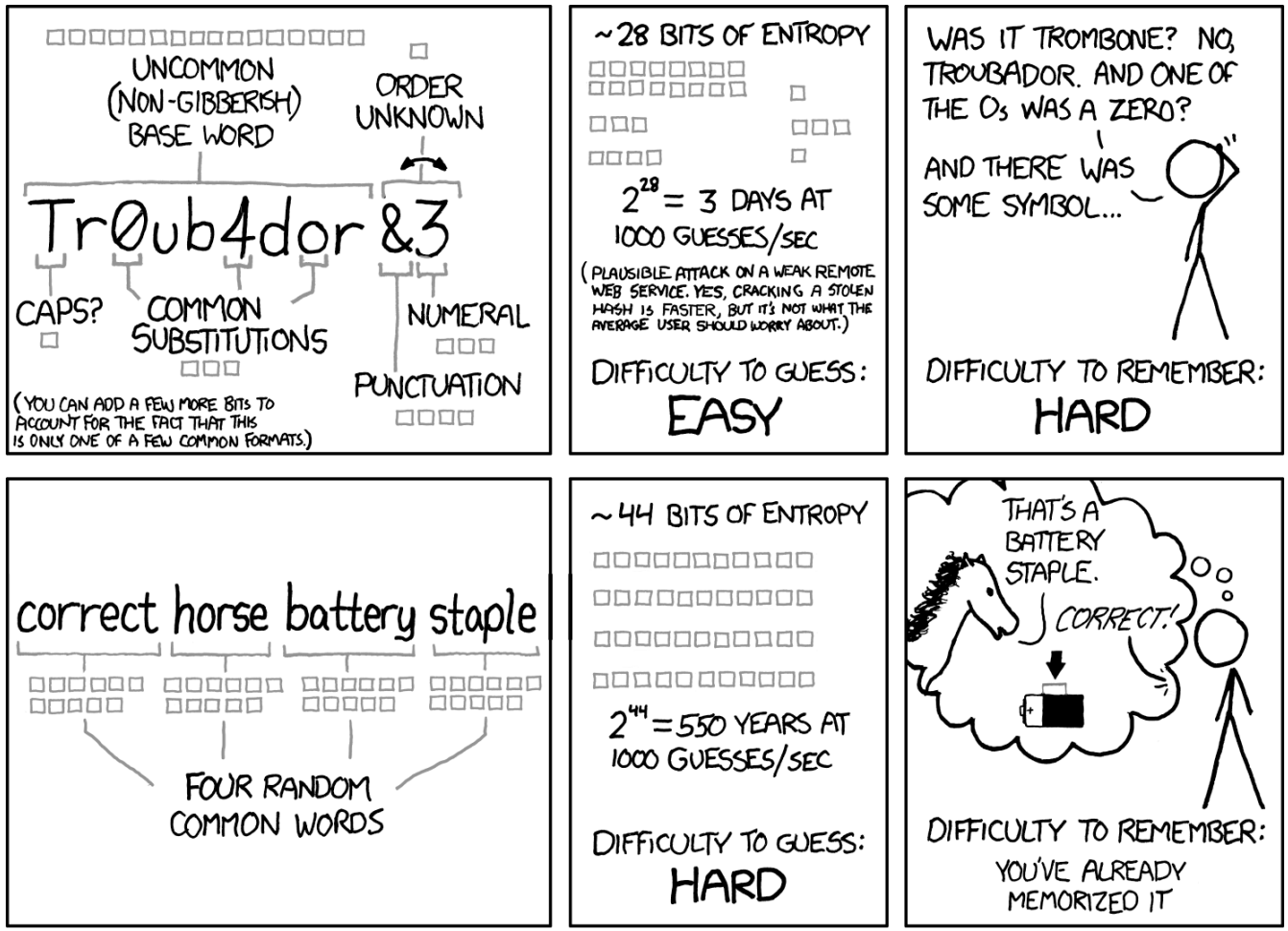
ANSSI 2021, § 4.6 : un sel tiré au hasard pour chaque compte, de 128 bits au moins.

Empreinte à calcul lent

Avec le sel, le voleur peut encore essayer des mots de passe, compte par compte. Une fonction lente, comme bcrypt, réduit le nombre d'essais par seconde.

Fonction	Essais par seconde	Usage	8 caractères tirés au hasard
SHA-256	22 milliards	vérifier un fichier, identifier un commit	3,5 jours
bcrypt (coût 5)	184 000	garder un mot de passe : le calcul est lent exprès	1 100 ans

Une carte graphique RTX 4090, hashcat 6.2.6 (Chick3nman, 2022) ; 95^8 combinaisons. ANSSI 2021, § 4.6 : une fonction lente pour garder les mots de passe.



Randall Munroe, xkcd n° 936, **Password Strength**, 2011, CC BY-NC 2.5.

L'entropie d'un mot de passe

n bits d'entropie font 2^n mots de passe possibles, et autant d'essais. L'entropie compte les choix faits au hasard.

Dans le dessin	Le compte
`Tr0ub4dor&3`	un mot peu courant (16 bits), une majuscule, des substitutions connues, un chiffre, un signe : 28 bits
`correct horse battery staple`	4 mots tirés au hasard parmi 2 048 : 4 × 11 = 44 bits
1 000 essais par seconde	des essais au formulaire ; sur une table bcrypt volée, 44 bits tombent en 4 mois

La CNIL (2022) demande 80 bits pour un mot de passe seul : 12 caractères de quatre classes, 14 de trois, ou 7 mots tirés au hasard.

Temps pour deviner un mot de passe

Avec une table d'empreintes volée, le voleur essaie les mots de passe dans l'ordre le plus probable, sur seize cartes graphiques.

Mot de passe	Comment il est trouvé	Entropie	Temps
`123456`	il est dans les listes de fuites	0 bit	instantané
`Marseille2024!`	un nom de ville, une année, un signe à la fin : des règles connues des programmes	≈ 30 bits	secondes à heures
`k7#Qp2vL`, 8 caractères tirés au hasard	toutes les combinaisons : 95^8	53 bits	132 ans
`lune orange pont carte vélo sel pluie`	toutes les combinaisons : $7\,776^7$	90 bits	hors de portée

Hive Systems, table 2026 : empreintes bcrypt de coût 10, seize RTX 5090. Au formulaire, le serveur limite les essais ; ces temps sont ceux d'une table volée.

Hameçonnage

Attaque 4 : le mot de passe est donné par son propriétaire, sur une page qui imite le site.

○○○ Boîte de réception

De : Service informatique <support@securite-compte.net> 1
Objet : Votre compte sera suspendu dans 24 h 2

Bonjour,

Suite à une mise à jour de nos systèmes, vous devez confirmer votre identité sous 24 heures, faute de quoi votre accès sera suspendu.

https://ecole.fr/compte 3 (le lien pointe vers `http://ecole-fr.verif-compte.net/…`)

Merci de votre compréhension.
Pièce jointe : `Formulaire.pdf.exe` 4

	À lire
1	le domaine de l'expéditeur : ce n'est pas celui de l'école
2	l'urgence et la menace
3	le domaine réel du lien, en le survolant : ce n'est pas celui affiché
4	une pièce jointe exécutable

Parades contre les quatre attaques

Le mot de passe de la messagerie est à protéger en premier : il permet de réinitialiser tous les autres.

Attaque	Parade	Ce que cela demande
1. lu dans la table	l'empreinte, avec un sel et un calcul lent	rien de votre part : c'est le site qui le fait
2. deviné	long, tiré au hasard, différent sur chaque site	un gestionnaire de mots de passe, qui tire au hasard et retient
3. intercepté	le chiffrement du trajet	HTTPS, SSH, WPA sur le Wi-Fi ; déjà en place presque partout
4. pris sur le poste	un deuxième facteur	un téléphone, ou une clé physique

Le gestionnaire du navigateur ou du téléphone suffit pour commencer ; KeePassXC et Bitwarden sont les deux libres courants.

Authentification à deux facteurs

Il existe trois sortes de preuves d'identité, appelées facteurs. Un deuxième facteur ajoute au mot de passe une preuve d'une autre sorte.

Ce que je sais	Ce que je possède	Ce que je suis
un mot de passe	un téléphone, une clé physique	une empreinte digitale, un visage

Forme	Comment	Limite
code par SMS	un code reçu par message	détournable en faisant transférer le numéro
application à codes	un code changé toutes les 30 s	le code se donne sur une page d'hameçonnage
clé physique, passkey	l'appareil vérifie l'adresse du site	résiste aux deux

Les trois facteurs : ANSSI, PG-078, 2021. Comptes compromis : moins 99,2 % avec un deuxième facteur (Microsoft, 2023).

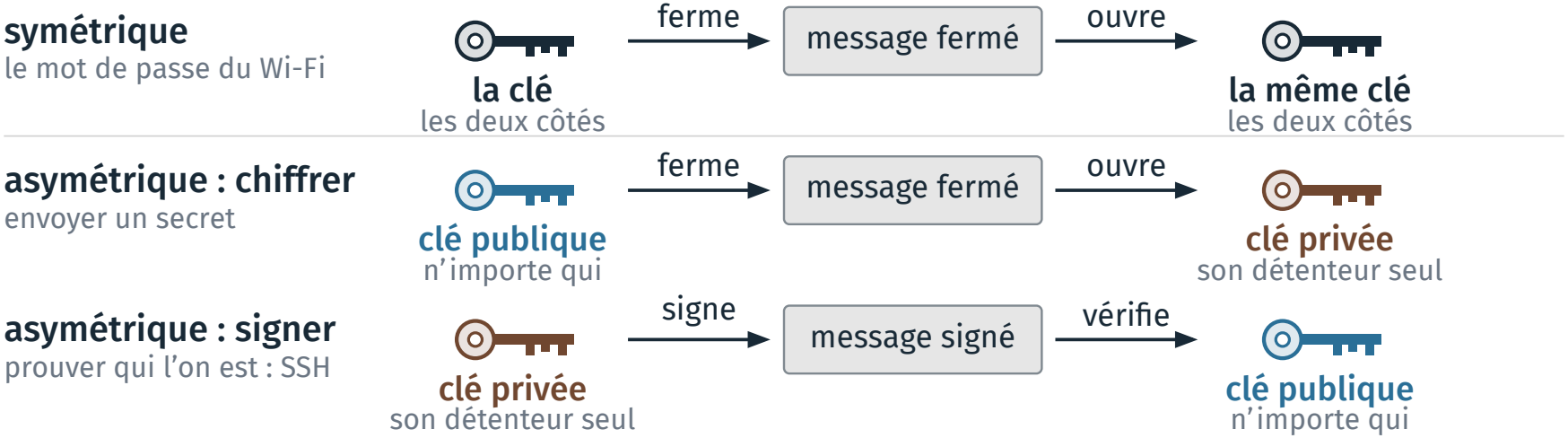
Mot de passe ou paire de clés

Pour une machine ou un programme, une paire de clés remplace le mot de passe. Rien n’est tapé, et le serveur ne garde rien de secret.

Attaque	Avec un mot de passe	Avec une paire de clés
1. lu dans la table	une empreinte, d’où un mot de passe faible se retrouve	la clé publique, inutile seule
2. deviné	30 bits pour `Marseille2024!`, 90 pour sept mots	une clé de 256 bits : hors de portée
3. intercepté	il passe sur le réseau, chiffré par HTTPS	rien de secret ne passe sur le réseau
4. pris sur le poste	il est tapé, donc exposé à l’hameçonnage	rien n’est tapé ; le fichier de la clé privée reste à protéger

Cryptographie symétrique et asymétrique

La cryptographie asymétrique emploie une paire de clés, créées ensemble. La clé publique peut être communiquée à tous ; la clé privée n'est connue que de son détenteur.



Ce que fait l'une des deux clés, seule l'autre le défait ou le vérifie. La clé privée ne se calcule pas à partir de la clé publique.

Connexion SSH avec une paire de clés

Le serveur vérifie que vous détenez la clé privée sans la recevoir.



Création d'une paire de clés SSH

`ssh-keygen` écrit les deux fichiers dans `.ssh/`, dans votre dossier personnel.

Anaconda Prompt

```
> ssh-keygen -t ed25519 -C "alice.martin@etu.ecole.fr"
Enter file in which to save the key (C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519):
Your identification has been saved in C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:UdftFYrZHMVT1F9jJrEyd+9auv49Mi15wkj7o+uNUm4 alice.martin@etu.ecole.fr
```

Fichier	Taille	Contenu
`id_ed25519`	419 octets	la clé privée, lisible par vous seul ; ne jamais l'ouvrir ni la copier
`id_ed25519.pub`	107 octets	la clé publique, une seule ligne : `ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFKIay24YXuydFOmWVIyBfd3aAkOOtGncHYAqvz+ZW75 alice.martin\@etu.ecole.fr`

Les secrets de vos programmes

Un jeton d'API, token en anglais, est un mot de passe utilisé par un programme. Il est exposé aux mêmes attaques qu'un mot de passe, et aussi à la publication dans un dépôt git.

Secrets et éléments publics d'un projet

Un secret donne accès à quelque chose. Il ne va ni dans un dépôt, ni dans un message, ni dans une capture d'écran.

À garder

Quoi	Donne accès à
clé privée SSH	vos comptes, vos serveurs
mot de passe	un compte
jeton d'API (*token*)	un service payant ou limité, de cartographie ou d'IA
fichier `.env`**,** `config.py`	là où sont rangés les trois précédents

À partager

Quoi	Pourquoi
clé publique SSH	ne sert à rien sans la privée
le code	le travail rendu
README, `environment.yml`	ils permettent de relancer le code
données publiques	orthophotos, BD TOPO

Un secret dans l'historique git

Le commit qui supprime le fichier ne supprime pas le commit qui l'a ajouté. `git log -p` affiche les deux.

Anaconda Prompt

```
> git log --oneline
b638a2d Supprime la clé du dépôt
9cb1911 Premier script de carte
> git log -p -- config.py
commit b638a2d  Supprime la clé du dépôt
    -CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
commit 9cb1911  Premier script de carte
    +CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
```

Sortie réelle, abrégée. En 2025, 28,65 millions de secrets ont été ajoutés dans des commits publics sur GitHub ; 64 % de ceux trouvés en 2022 étaient encore valides en 2026 (GitGuardian, **State of Secrets Sprawl 2026**).

Séparation du code et des secrets

Le code lit le secret dans un fichier que git ignore. Le dépôt contient un modèle de ce fichier, sans la valeur.

Dans le dépôt, pour tout le monde

```
carte.py              import config
                      cle = config.CLE_API
config.example.py     CLE_API = "à remplir"
.gitignore            config.py
README.md
```

Sur votre poste seulement

```
config.py             CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
```

Qui clone le dépôt copie `config.example.py` en `config.py` et y met sa propre clé. `git status` ne liste jamais `config.py`.

Fuite d'un secret : révocation et remplacement

Supprimer le fichier ne suffit pas. Le secret est d’abord rendu inutile, puis remplacé.



Révoquer d’abord : l’historique a peut-être déjà été copié.

Mises à jour et sauvegardes

Une mise à jour corrige une faille connue et publiée. Une sauvegarde permet de retrouver ses fichiers après la perte, le vol ou le chiffrement d'un poste.

	Mises à jour	**Sauvegardes**
Quoi	système, navigateur, Anaconda, les applications du téléphone	ce qui ne se refait pas : documents, données, photos
Quand	dès qu'elles sont proposées	régulièrement, en automatique
Règle	redémarrer quand c'est demandé	3-2-1 : trois copies, deux supports, une hors du poste
Pour le code	`conda update`, de temps en temps	un dépôt poussé sur la forge est une copie du code ; les données ignorées par git sont à sauvegarder à part

TD 5b · FACULTATIF

Un secret dans l'historique

Objectif : suivre un secret enregistré par erreur dans un dépôt git, puis le tenir à l'écart des commits

`cours5/5b_secret_historique/` ≈ 10′

Historique d'un secret supprimé

Committer un fichier qui contient une clé inventée, puis le supprimer dans un second commit.

Anaconda Prompt

```
> git init travail
> cd travail
> echo CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086" > config.py
> git add config.py
> git commit -m "Premier script de carte"
> git rm config.py
> git commit -m "Supprime la clé du dépôt"
> git log -p -- config.py
```

Question
`config.py` est-il encore dans le dossier ?
La clé est-elle encore dans le dépôt ?

Secret dans un fichier ignoré par git

Le dépôt contient un modèle et une règle d'exclusion. `git add` ignore le fichier qui contient la vraie valeur.

Anaconda Prompt

```
> echo CLE_API = "à remplir" > config.example.py
> echo config.py > .gitignore
> echo CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086" > config.py
> git add .
> git status
> git commit -m "Modèle de configuration, secret ignoré"
```

Question
Que liste `git status` après `git add .` ?
Que dit `git check-ignore -v config.py` ?

Au cours 6 : compte GitHub et clé SSH

Au cours 6, chacun crée son compte GitHub, avec un deuxième facteur, et y déclare une clé SSH, avant de publier son dépôt.

Vu aujourd'hui	Au cours 6
la clé à la place du mot de passe	une clé SSH créée sur le poste et déclarée sur le compte GitHub ; `git clone`, `git push`, `git pull` sans mot de passe
le deuxième facteur	activé à la création du compte GitHub
le secret dans un fichier ignoré	le `.gitignore` du dépôt de chacun
le commit en local, le push sur le réseau	travailler à plusieurs sur le même dépôt : branches, fusion